

 TREINAMENTO TÉCNICO INICIAL HOMOLOGADO (16 HORAS)

PROGRAMA OFICIAL DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA Z8 E-MOTION

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO TÉCNICA

O programa de **Treinamento Técnico Inicial de 16 Horas** é o treinamento obrigatório exigido para todo mecânico, eletrotécnico ou responsável técnico de concessionárias e oficinas homologadas da **Z8 E-Motion**.

Ao concluir os 4 módulos com aproveitamento prático mínimo de 80%, o profissional recebe o **Certificado Oficial de Técnico Credenciado Z8 E-Motion** e o crachá com QR Code de autenticação nacional.

2. GRADE CURRICULAR DETALHADA DOS 4 MÓDULOS (4H CADA)

GRADE CURRICULAR - 16 HORAS	
[MÓDULO 1: 4 HORAS]	ENGENHARIA DE BATERIAS DE LÍTIO (LiFePO4/NMC) & BMS
[MÓDULO 2: 4 HORAS]	CONTROLADORES ELETRÔNICOS FOC, CHICOTES & SENSORES HALL
[MÓDULO 3: 4 HORAS]	MOTORES BLDC BRUSHLESS NO CUBO & MECÂNICA DE TRAÇÃO
[MÓDULO 4: 4 HORAS]	DIAGNÓSTICO AVANÇADO DE FALHAS, TESTES & PDI OFICIAL

MÓDULO 1 (4 Horas) – ENGENHARIA DE BATERIAS DE LÍTIO & BMS INTELIGENTE

1. **Química e Física das Baterias de Tração Elétrica:**
 - Comparativo entre Íon de Lítio (NMC 18650 / 21700), Lítio Ferro-Fosfato (LiFePO4) e Baterias de Chumbo-Ácido Grafeno;
 - Curvas de carga (tensão vs capacidade) e taxas de descarga (1C, 2C e 3C de pico);
 - Efeito da temperatura ambiente na autonomia e degradação celular.
2. **Arquitetura e Funcionamento do BMS (Battery Management System):**
 - Circuito de proteção contra Sobretensão (*Over-Voltage Protection - OVP: 4.25V/célula*);
 - Circuito de proteção contra Subtensão (*Under-Voltage Protection - UVP: 2.75V/célula*);
 - Proteção de sobrecorrente em aceleração e corte térmico com termistores NTC a 65°C;
 - Balanceamento ativo e passivo de células (desvio máximo tolerado: **0,03V entre blocos**).
3. **Protocolos de Segurança e Combate a Incêndio em Oficina:**
 - Procedimentos de armazenamento seguro em armário anti-chamas ventilado;
 - Manuseio de baterias que sofreram queda ou perfuração;
 - Uso de extintores de classe especial para Lítio e balde de areia seca para isolamento térmico.

MÓDULO 2 (4 Horas) – CONTROLADORES FOC (ONDA SENOIDAL), CHICOTE & SENSORES

1. **Princípio de Operação dos Controladores FOC (Field Oriented Control):**
 - Diferença entre controladores de onda quadrada (trapezoidal) e onda senoidal FOC;
 - Controle vetorial de torque, eficiência energética e suavidade de partida sem vibrações;

- MOSFETs de potência e capacitores de desacoplamento de alta tensão (60V a 100V).

2. Mapeamento de Linhas de Tensão e Chicote Elétrico:

- Linha de Alta Tensão (Bateria 48V/60V): Vermelho (+) e Preto (-);
- Linha de Baixa Tensão (Conversor DC-DC 12V): Alimentação de setas, buzina, farol e alarme;
- Linha de Referência 5V: Alimentação dos sensores Hall do motor e acelerador.

3. Testes do Acelerador Eletrônico (Sensor Hall):

- Pino Vermelho (+5V), Pino Preto (GND) e Pino Verde/Azul (Sinal de Retorno);
- Leitura correta no multímetro: **0.8V a 1.0V em repouso** | **3.8V a 4.2V em aceleração total**.

MÓDULO 3 (4 Horas) – MOTORES BLDC BRUSHLESS NO CUBO (HUB MOTOR) & MECÂNICA

1. Princípio Eletromagnético do Motor BLDC sem Escovas:

- Estator interno com bobinamento trifásico de cobre puro (Fases: U-Amarelo, V-Verde, W-Azul);
- Rotor externo com ímãs permanentes de Neodímio sinterizado (NdFeB de alta remanência);
- Sensores de efeito Hall para sincronismo de disparo dos pulsos do controlador (ângulos de 120°).

2. Diagnóstico e Manutenção do Motor de Cubo:

- Como testar os 3 sensores Hall do motor com multímetro (variação de 0V a 5V ao girar a roda manualmente);
- Troca de rolamentos blindados 6204 / 6205 com extrator de precisão;
- Aplicação de silicone de alta temperatura nas tampas laterais para garantir vedação estanque IP67.

3. Mecânica de Rodagem e Freios:

- Ajuste de pré-carga da caixa de direção cônica;
- Sangria e troca completa do fluido de freio sintético DOT 4.

MÓDULO 4 (4 Horas) – DIAGNÓSTICO DE FALHAS, BANCADA DE TESTES & PDI PRÁTICO

1. Árvore de Decisão e Diagnóstico de Falhas (Troubleshooting Guide):

```
[ MOTOR NÃO GIRA AO ACELERAR ]
├── 1. Verificar se a luz de freio está acesa direta → Sensor de corte de freio travado.
├── 2. Medir tensão do acelerador no fio verde → Se 0V = acelerador quebrado ou sem 5V.
├── 3. Medir tensão na entrada do controlador → Se 0V = disjuntor desarmado ou BMS bloqueado.
└── 4. Testar continuidade dos 3 fios de fase do motor → Se aberto/curto = estator danificado.
```

2. Tabela de Códigos de Erro no Display LCD:

- **Error 01:** Falha no sinal do acelerador eletrônico (fio rompido ou sensor Hall avariado).
- **Error 02:** Proteção de subtensão ativada (bateria descarregada abaixo de 52V/42V).
- **Error 03:** Falha em um ou mais sensores Hall do motor BLDC.
- **Error 04:** Falha no interruptor de corte de freio (manete acionada).
- **Error 05:** Sobreaquecimento do módulo controlador FOC (temperatura > 85°C).

3. Exame Prático de Certificação:

- Execução de um checklist de PDI completo em 30 minutos em uma moto de bancada;
- Identificação e reparo de 2 falhas elétricas induzidas pelo instrutor;
- Emissão do Certificado de Técnico Credenciado Z8 E-Motion.